TP HDFS : Démarrer et utiliser le cluster

Objectif : démarrer HDFS, y déposer des fichiers, observer la répartition des blocs, et **voir la tolérance aux pannes**.

A. Démarrage du cluster.

1. Formater le système de fichiers (une seule fois, à la 1re installation).
2. Démarrer les démons NameNode et DataNode.
3. Vérifier

B. Utilisation pratique : le jeu de données d'entraînement.

1. Récupérer `online_retail.csv` (voir la **fiche du jeu d'entraînement e-commerce**) et, au besoin, l'agrandir au-delà de 128 Mo pour voir plusieurs blocs (méthode dans la fiche).
2. Créer un dossier et y déposer le fichier de ventes.
3. Vérifier le dépôt et un aperçu du contenu.
4. (Bonus) Vérifier la santé du cluster avec un job d'exemple.
5. Observer la répartition des blocs du fichier de ventes.

C. Tolérance aux pannes.
Arrêter (shutdown) un DataNode, puis relire le fichier de ventes.

Livrable attendu

- **Format :** un fichier **PDF**
- **Emplacement :** dossier **TP2** du Drive
- **Consigne importante :** à **chaque étape**, prendre une **capture d’écran** et ajouter une **courte explication** de ce qui a été réalisé.